

MoonParse 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛）

基本信息

项目名称	MoonParse: 纯 MoonBit 解析器组合子库
GitHub	https://github.com/Ljh684/MoonParse
GitLink	https://gitlink.org.cn/a678b789/MoonParse
项目方向	MoonBit 基础库 / 解析器框架
类型/许可证	原创项目 / Apache-2.0

项目简介

MoonParse 是一个纯 MoonBit 实现的解析器组合子库，通过组合小解析器构建复杂解析逻辑。提供13种解析原语、16种组合子、11种数字/字符串解析器、9种二进制解析器，以及完整的JSON/TOML 解析器示例。零外部依赖，位置追踪，错误上下文。MoonBit 生态缺乏通用解析框架，本项目填补了这一空白。

核心功能

类别	数量	说明
解析原语	13	tag/digit/alpha/space/eof/satisfy/one_of/take_while
组合子	16	many0/many1/alt/separated_list/tuple/map/recognize
数字解析	6	整数/浮点/16进制/科学计数/布尔
字符串解析	5	双引号/单引号/三引号/标识符/关键字
二进制解析	9	u8-u64/LEB128/f32/f64/counted_string
完整解析器	2	JSON(JsonValue枚举+序列化) / TOML
示例解析	5	CSV/INI/URL/HTTP/SQL tokenizer

差异化定位

MoonParse 是 MoonBit 生态中首个解析器组合子库。与手写解析器相比，MoonParse 通过组合子模式让解析逻辑更清晰、可测试、可复用。提供了完整的JSON/TOML 解析器可直接使用，同时提供了丰富的基础原语供开发者构建自定义解析器。

维度	MoonParse	MoonBit 生态
原语	13种	无
组合子	16种	无
JSON	完整+序列化	无
TOML	表头/键值/数组表	无
位置追踪	行列号+上下文	无

项目规模

类别	行数	说明
核心+原语+组合子	542	input/error/primitives/combinators
数字+字符串+二进制	499	numbers/string_parser/binary
示例+JSON+TOML	635	examples/json_parser/toml_parser
测试代码	1,153	166个测试全通过
合计	2,829	14次有效提交

CI已配置，README完整（安装/快速开始/API参考），双向仓库推送。

适用场景

配置文件解析（TOML/YAML/INI） / 数据格式解析（JSON/CSV） / 网络协议解析（HTTP/URL/SQL） / 二进制格式解析（Protobuf/LEB128） / DSL 解释器 / MoonBit 生态解析基础设施